Teoremas de Tales y Pitágoras



Imagen generada con IA (ChatGPT)



El secreto de la Tierra de los Recordados

4ºESO

Matemáticas A

O'RLY?

Joaquín C.A.

Índice

Introducción **2**
Objetivos **2**
Justificación Didáctica **2**
Fundamentación Pedagógica 2
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Relacionados 3
Saberes Básicos (LOMLOE - 4º ESO Matemáticas A) **3**
Competencias Específicas **3**
Competencias Clave **4**
Narrativa General **4**
Estructura del Breakout **4**
Evaluación **5**
Criterios de Evaluación 5
Rúbrica de evaluación 5
Autoevaluación del Alumnado 7
Coevaluación del Alumnado 8
Atención a la Diversidad y Principios DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje) **9**
Diseño Universal para el Aprendizaje 9
Atención a la diversidad 9
Juego publicado en Internet **10**



Autor del documento: Joaquín Candañedo

Introducción

El **Breakout Educativo "El Secreto de la Tierra de los Recordados"** es una propuesta didáctica gamificada en formato web diseñada para la materia de Matemáticas A de 4º de ESO dentro del marco legal de la LOMLOE. A través de un entorno inmersivo inspirado en la película de animación *Coco* y la tradición del Día de Muertos, **el alumnado se enfrenta a un desafío interactivo temporizado de 30 o 60 minutos**. La experiencia combina el razonamiento geométrico —mediante la aplicación directa del Teorema de Tales y del Teorema de Pitágoras— con la resolución de problemas contextualizados cuyos resultados numéricos enteros generan la combinación secuencial de un candado digital. La propuesta integra la dimensión socioafectiva del aprendizaje, promoviendo el trabajo en equipo, la gestión de la ansiedad matemática y el desarrollo de la perseverancia.

Objetivos

1. **Aplicar el Teorema de Pitágoras** para calcular distancias y alturas desconocidas en triángulos rectángulos contextualizados.
2. **Aplicar el Teorema de Tales** para resolver problemas de proporcionalidad geométrica y semejanza de triángulos.
3. **Representar gráficamente** los esquemas geométricos de los problemas en el cuaderno de trabajo como paso previo a su resolución.
4. **Fomentar el trabajo colaborativo** y la toma de decisiones conjuntas para resolver enigmas en un tiempo determinado.
5. **Desarrollar la resiliencia y la autorregulación emocional** ante la presión del temporizador y la gestión del error.

Justificación Didáctica

Fundamentación Pedagógica

Esta actividad se fundamenta en el **Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ)** y la resolución de problemas en contextos significativos. La gamificación incrementa la motivación intrínseca del alumnado al transformar la práctica de conceptos geométricos abstractos en una misión narrativa con sentido. Asimismo, la estructura del breakout fomenta el desarrollo

socioafectivo y el trabajo colaborativo, permitiendo abordar el error no como un fracaso, sino como una oportunidad de aprendizaje dentro de un entorno controlado y seguro.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Relacionados

1. **ODS 4: Educación de Calidad.** Se garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo oportunidades de aprendizaje práctico para todo el alumnado mediante la aplicación de principios DUA.
2. **ODS 3: Salud y Bienestar.** Se trabaja la gestión de las emociones y el bienestar mental dentro del aula, reduciendo el bloqueo y la ansiedad matemática a través del refuerzo positivo y la autorregulación.

Saberes Básicos (LOMLOE - 4º ESO Matemáticas A)

- **MAA.4.A.3.1:** Operaciones con números reales en la resolución de situaciones contextualizadas.
- **MAA.4.C.3.1:** Modelos geométricos: representación y explicación de relaciones numéricas y algebraicas en situaciones diversas.
- **MAA.4.F.1.1:** Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. Superación de bloqueos emocionales en el aprendizaje de las matemáticas.
- **MAA.4.F.1.2:** Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia hacia el aprendizaje de las matemáticas.
- **MAA.4.F.1.3:** Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

Competencias Específicas

- **Competencia específica 1**: Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones.
- **Competencia específica 5**: Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado.
- **Competencia específica 9**: Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas.

Competencias Clave

- **Competencia Matemática y en Ciencia, Tecnología e Ingeniería (STEM):** Justificada por la necesidad de interpretar problemas geométricos del entorno, representar esquemas en el cuaderno y aplicar rigurosamente las relaciones métricas de Tales y Pitágoras para obtener soluciones exactas.
- **Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender (CPSAA):** Justificada por el desarrollo de la autorregulación emocional ante el temporizador, la perseverancia tras intentos fallidos y la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje.
- **Competencia Digital (CD):** Justificada por la navegación autónoma a través de una aplicación web interactiva, la interpretación de datos en pantalla y la validación digital de resultados.
- **Competencia en Conciencia y Expresión Culturales (CCEC):** Justificada por la inmersión en una narrativa que valora tradiciones culturales como el Día de Muertos y el patrimonio artístico reflejado en la estética visual y conceptual de la propuesta.

Narrativa General

Miguel ha cruzado el puente de pétalos de cempoalxóchitl hacia la Tierra de los Recordados, pero la guitarra sagrada de Ernesto de la Cruz ha quedado cerrada bajo un candado mágico que custodia la música de la familia. Para romper el hechizo antes de que se agote el tiempo de la fiesta de los antepasados (30 o 60 minutos), el alumnado debe asumir el rol de guía de las almas. Viajando a través de 6 pasajes emblemáticos (el puente de flores, el altar del maíz, el vuelo del alebrije Pepita, los faroles del río, la torre de rescate y la escenografía del escenario), deberán resolver los enigmas geométricos planteados, registrar los esquemas en su cuaderno y combinar las 6 respuestas numéricas en orden secuencial para abrir el candado final y devolver la música al mundo de los vivos.

Estructura del Breakout

1. **Pantalla 0 (Configuración Inicial):** Registro del nombre del estudiante o equipo, selección del tiempo disponible (30 o 60 minutos), botón de inicio y acceso al **Modo Profesor** protegido con contraseña (PROFE2026) para desplegar el solucionario con explicaciones detalladas en MathJax.
2. **Pantallas 1 a 6 (Enigmas Geométricos Incrementales):**
    - *Reto 1 (Pitágoras - Fácil):* Cálculo de la altura alcanzada por una escalera ($h = 4m$).
    - *Reto 2 (Tales - Fácil):* Sombra del altar en relación con una planta de maíz ($H = 8m$).
    - *Reto 3 (Pitágoras - Medio):* Distancia del vuelo en diagonal del alebrije Pepita ($d = 15m$).
    - *Reto 4 (Tales - Medio):* Sombra de mástiles paralelos en el pasaje ($S = 25m$).

- *Reto 5 (Pitágoras - Difícil):* Altura de la ventana en la torre con cuerda tensa ($H = 10m$).
- *Reto 6 (Tales - Desafío):* Proporcionalidad de vigas en la escenografía del escenario ($X = 24cm$).
- *Instrucción de Cuaderno:* Recordatorio permanente en cada pantalla para dibujar el gráfico y resolver en papel.
- *Navegación Libre:* Botones de "Anterior" y "Siguiente" disponibles en todo momento.

3. **Pantalla del Candado Final:** Resumen con el nombre del alumno, lista de respuestas registradas, explicación del procedimiento de concatenación y campo de texto para validar el código final (4815251024).
4. **Pantallas de Resultado:**
   - *Pantalla de Éxito:* Mensaje personalizado con el nombre del usuario y confirmación de apertura del candado.
   - *Pantalla de Fracaso:* Mensaje personalizado al agotar el tiempo o introducir un código incorrecto, con botón para reiniciar la aventura.

Evaluación

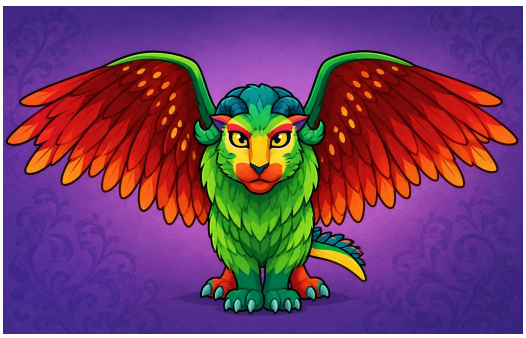
Criterios de Evaluación

- **1.2.** Seleccionar herramientas y estrategias elaboradas para la resolución de problemas valorando su eficacia e idoneidad.
- **5.1.** Deducir relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente.
- **9.1.** Identificar y gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos.
- **9.2.** Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Rúbrica de evaluación

Criterio de Evaluación	Nivel 1 (Iniciación - 1-2)	Nivel 2 (En desarrollo - 3-4)	Nivel 3 (Conseguido - 5-6)	Nivel 4 (Avanzado - 7-8)	Nivel 5 (Excelente - 9-10)
Criterio 1.2: Selección de estrategias y	Muestra dificultades para identificar si debe usar Tales o Pitágoras y	Identifica los teoremas pero comete errores frecuentes en la elección de la	Selecciona la estrategia adecuada en los problemas básicos (Nivel	Selecciona y aplica con eficacia las herramientas en la mayoría de retos,	Selecciona con total autonomía e idoneidad la estrategia óptima en todos

herramientas geométricas.	requiere ayuda constante.	fórmula o el despeje.	1-3) con pocos errores.	justificando sus pasos.	los niveles de dificultad.
Criterio 5.1: Deducción de relaciones geométricas e integración de conocimientos.	No logra relacionar los enunciados con los esquemas geométricos ni deduce las proporciones.	Delinea esquemas gráficos incompletos y le cuesta conectar los datos con la incógnita.	Dibuja correctamente los esquemas en su cuaderno y relaciona los datos con la fórmula correspondiente.	Establece conexiones sólidas entre modelos numéricos y geométricos, argumentando la coherencia.	Integra y deduce de forma impecable las relaciones geométricas complejas planteadas en los 6 retos.
Criterio 9.1: Gestión emocional y autoconcepto ante el reto matemático.	Se bloquea o abandona ante la presión del temporizador o la dificultad del problema.	Muestra frustración ante el error pero logra reengancharse con apoyo del grupo o docente.	Mantiene la calma ante el tiempo limitado y gestiona de forma aceptable los momentos de bloqueo.	Muestra autoconfianza, regula la ansiedad del tiempo y afronta los retos con expectativas positivas.	Demuestra una excelente autorregulación emocional, liderando al equipo con serenidad y entusiasmo.
Criterio 9.2: Actitud perseverante y aceptación del error.	Se rinde ante el primer resultado incorrecto y no revisa los cálculos de su cuaderno.	Revisa sus operaciones solo si se le indica explícitamente tras fallar en la combinación.	Analiza los errores cometidos en el cuaderno y persiste hasta encontrar el resultado exacto.	Muestra alta perseverancia, acepta críticas constructivas y ajusta sus estrategias con flexibilidad.	Transforma sistemáticamente el error en oportunidad de aprendizaje con una actitud altamente resiliente.



Autoevaluación del Alumnado

Instrucciones: Marca con una 'X' la opción que mejor refleje tu trabajo durante el breakout.

Indicador de Autoevaluación	Totalmente en desacuerdo (1)	En desacuerdo (2)	De acuerdo (3)	Totalmente de acuerdo (4)
1. He dibujado y resuelto claramente los problemas en mi cuaderno antes de introducir las respuestas.				
2. He sabido identificar cuándo utilizar el Teorema de Tales y cuándo el de Pitágoras.				
3. He mantenido la calma y controlado los nervios cuando el tiempo del temporizador avanzaba.				
4. Si cometí un error en un cálculo, revisé mis pasos con paciencia hasta encontrar la solución correcta.				
5. Siento que esta actividad me ha ayudado a confiar más en mis capacidades matemáticas.				

Reflexión personal: ¿Cuál ha sido el enigma que más me ha costado resolver y qué estrategia me ayudó a superarlo?

Coevaluación del Alumnado

Instrucciones: Evalúa el trabajo en equipo de tus compañeros/as de grupo durante la resolución de la misión.

Indicador de Coevaluación	Casi nunca (1)	A veces (2)	Frecuentemente (3)	Siempre (4)
1. Escuchamos las ideas y propuestas de todos los miembros del equipo antes de poner una respuesta.				
2. Nos ayudamos mutuamente a entender los enunciados y a repasar los dibujos del cuaderno.				
3. Nos animamos unos a otros cuando un resultado no abría el candado en lugar de buscar culpables.				
4. Nos repartimos las tareas de forma equitativa y respetamos las decisiones del grupo.				

Aspecto destacado del grupo: ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en nuestro equipo durante la actividad?



Atención a la Diversidad y Principios DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje)

Diseño Universal para el Aprendizaje

Principio I: Proporcionar múltiples formas de Implicación (El 'porqué' del aprendizaje)

- **Gamificación y Narrativa:** La temática de *Coco* y la ambientación visual/sonora reducen la barrera afectiva e incrementan el interés intrínseco.
- **Autonomía en el Ritmo:** La posibilidad de elegir entre 30 o 60 minutos y la libre navegación entre pantallas permite a cada equipo gestionar su tiempo según sus necesidades.
- **Minimización de la Frustración:** Las alertas personalizadas sin mensajes del navegador y la posibilidad de reintentar la misión fomentan la resiliencia y el clima seguro.

Principio II: Proporcionar múltiples formas de Representación (El 'qué' del aprendizaje)

- **Formato Dual Textual-Símbolo:** Uso de **MathJax** para presentar las expresiones matemáticas, fracciones y raíces cuadradas con alta claridad visual tipográfica.
- **Apoyo Visual Geométrico:** Espacios dedicados para esquemas e imágenes que ayudan a traducir el texto del problema a una representación gráfica bidimensional.
- **Graduación de la Dificultad:** Problemas estructurados de menor a mayor complejidad cognitiva, alternando modelos de Tales y Pitágoras.

Principio III: Proporcionar múltiples formas de Acción y Expresión (El 'cómo' del aprendizaje)

- **Multimodalidad de Registro:** Combinación del registro analógico tradicional (dibujo y desarrollo paso a paso en el cuaderno) con la interacción y validación digital.
- **Respuestas Numéricas Exactas:** Se eliminan las barreras del redondeo decimal solicitando números enteros exactos para centrar la evaluación en la comprensión geométrica.
- **Medidas de Inclusión Específicas:** Aadaptación de tiempos para alumnado con NEAE/TDAH, posibilidad de lectura en voz alta de enunciados y consulta del solucionario guiado por el docente mediante el Modo Profesor.

Atención a la diversidad

La atención a la diversidad se articula mediante el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y la flexibilización metodológica. Para dar respuesta a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, el breakout permite ajustar la temporalización (30 o 60 minutos) y estructurar los retos con una dificultad gradual. La representación dual de la información

—combinando texto, expresiones matemáticas en MathJax e imágenes con esquemas geométricos— facilita la comprensión de los enunciados. Asimismo, se promueve la multimodalidad en la ejecución, requiriendo el trazado analógico de los problemas en el cuaderno antes de introducir la respuesta digital. El trabajo en parejas o pequeños grupos heterogéneos fomenta la tutoría entre iguales, la cooperación y el aprendizaje dialógico. Por último, el acceso protegido al solucionario permite al docente ofrecer andamiaje o pistas graduadas al alumnado que presente mayores dificultades, garantizando así un entorno inclusivo, participativo y motivador para todo el grupo.

Juego publicado en Internet

https://pizarradigital2022.github.io/El_secreto_de_la_Tierra_de_los_Recordados.github.io/